

题目

在室温下，向 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]_2\text{Mo}_2\text{O}_7$ 的二氯甲烷溶液中加入过量的甲醛水合物，充分反应后(溶液1)，加入乙醚析晶；粗产物经重结晶纯化，可得到化合物 **X**。进一步研究表明，**X** 是盐类化合物，其晶体中仅含 1 种阳离子和 1 种阴离子；阴离子式量为 638.8，具有多核簇状结构；其中，所有 Mo 原子的化学环境完全相同。在 **X** 中，各元素的含量（质量分数）为：C，43.1%；H，8.2%；N，3.1%；O，17.6%。

下列说法正确的有：

1. **X** 的化学式中 H 的数目不超过 110
2. 溶液1为中性，或者是较弱的酸性/碱性
3. 1个 **X** 的阴离子中，三配位的 O 有 2 个
4. 在由钼形成的多酸盐中，每个钼所连接的端基氧的数目通常不多于 2

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **K**

详细解析

X 中除 C、H、N、O 外只有 Mo；

Mo 的含量为： $1 - 43.1\% - 8.2\% - 3.1\% - 17.6\% = 28.0\%$

X 中 N 和 Mo 原子的数目比为： $(3.1\%/14.01) : (28.0\%/95.95) = 0.758 \approx 3 : 4$

CHECKPOINT

0.5 PTS

X 中 N : Mo = 3 : 4

X 中 N 和 O 原子的数目比为： $(3.1\%/14.01) : (17.6\%/16.00) = 0.201 \approx 1 : 5 = 3 : 15$

CHECKPOINT

0.5 PTS

X 中 N : O = 1 : 5

X 的阳离子应为 $[(n-C_4H_9)_4N]^+$ ；所以 Mo 和 O 原子均在阴离子中，结合阴离子式量为 638.8，

阴离子中应有 4 个 Mo 原子和 15 个 O 原子；

X 阴离子中剩余部分的式量为： $638.8 - 95.95 \times 4 - 16.00 \times 15 = 15.0$

对应 1 个 C 和 3 个 H 原子；

所以，**X**的组成为 $[(n-C_4H_9)_4N]_3[Mo_4O_{15}CH_3]$

X 的阴离子中的碳来源于甲醛水合物 $CH_2(OH)_2$ ，因此 **X** 的化学式为：
 $[(n-C_4H_9)_4N]_3[Mo_4O_{12}(CH_2O_2)(OH)]$

CHECKPOINT

2 PTS

X 的化学式为 $[(n-C_4H_9)_4N]_3[Mo_4O_{12}(CH_2O_2)(OH)]$

X 中含 $9 \times 4 \times 3 + 3 = 111$ ，说法1错误

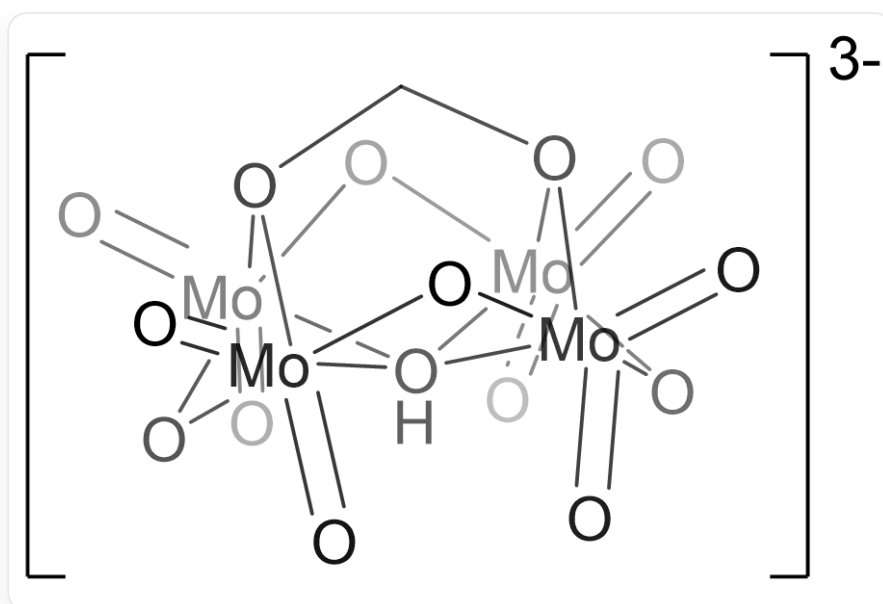
两分子的 $[(n-C_4H_9)_4N]_2Mo_2O_7$ 与一分子的 $CH_2(OH)_2$ 反应，会产生强碱，说法2错误：
 $2[(n-C_4H_9)_4N]_2Mo_2O_7 + CH_2(OH)_2 \rightarrow [(n-C_4H_9)_4N]_3[Mo_4O_{12}(CH_2O_2)(OH)] + [(n-C_4H_9)_4N]OH$

CHECKPOINT

1 PTS

反应会产生 $[(n-C_4H_9)_4N]OH$

Mo的化学环境相同，因此 OH^- 必然处于 Mo_4 矩形正中间。有12个 O^{2-} ，先考虑4个桥联，4个端配，此时 Mo 已经四配位了，但在多核簇状结构里一般要六配位。可以把 $CH_2O_2^{2-}$ 放在 OH^- 的另一侧，同时与4个 Mo 配位，剩下的4个单独的 O^{2-} 再与 Mo 端配即可。三配位的 O 仅有2个，说法3正确：



O=[Mo]1([OH]([Mo]2(O3)(O1)(=O)=O)([Mo]345(=O)=O)[Mo]67(O4)(=O)=O)(O6)(O2CO75)=O，带3个负电荷

CHECKPOINT

2 PTS

X 的阴离子结构为 O=[Mo]1([OH]([Mo]2(O3)(O1)(=O)=O)([Mo]345(=O)=O)[Mo]67(O4)(=O)=O)(O6)(O2CO75)=O（带3个负电荷）

端基氧 O^{2-} 带有2个负电荷，是好的 σ 给体和 π 给体；端基 O^{2-} 较多时，Mo 中心缺电子，而倾向于形成低配位的单体结构。说法4正确

CHECKPOINT

1 PTS

端基氧 O^{2-} 带有2个负电荷，是好的 σ 给体和 π 给体；端基 O^{2-} 较多时，Mo 中心缺电子，而倾向于形成低配位的单体结构

说法3和4正确，选K